Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0015 - DPS		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2025-03-17
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0,5		16			
2	X	6		17			
3	X	3		18			
4	X	0,5		19			
5	X	2,5		20			
6	X	9		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		21,5	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 5	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** 0	**Leg kontroll / Control identification** ✓	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** SO

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-03-13 kl. 10:34:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0015-DPS

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 R1 = 150 U = 20V

R2 = 200

R3 = 300

$\frac{150 \cdot 300}{150 + 300} = \frac{45000}{450} = 100$

$100 + 200 = 300$

$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I = \frac{20}{300} \approx 0{,}066$

Svar: 66 mA

Effektutveckling?

0,5

2 $\frac{6 \cdot 6}{6+6} = \frac{36}{12} = 3$ kohm

$12 + 1 + 1 = 14$

$\frac{6 \cdot 3}{6+3} = \frac{18}{9} = 2$ kohm

Svar 14 kohm

$10 + 2 = 12$ kohm

$\frac{3 \cdot 6}{3+6} = \frac{18}{9} = 2$ kohm

$\frac{2 \cdot 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1$ kohm

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0015-DPS

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

Kirchhoff lag.

3

(3)

$10 + 10 = 20V$

Svar $U = 20V$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0015-DPS

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 Puls vids modulering eller PWM ?

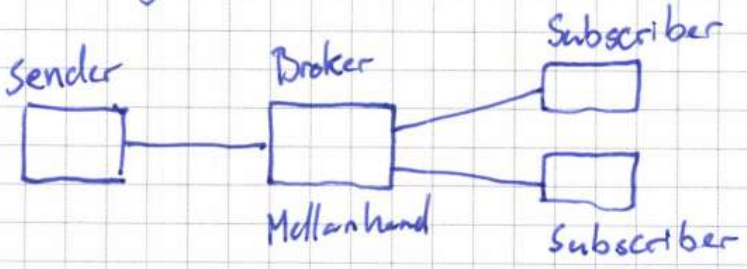
skicker signaler i olika hastigheter för att tex. ändra en färg på en RGB Diod. hastigheten på signalen avgör således färgen.

Signaler kan även betraktas som pulsar. och hastigheten på hur många pulseringar avgör.

0,5

5 Mqtt är det vi håll på med i labb 4

Där sändaren inte behöver veta om mottagaren/ subscribens existens.



Sändaren skickar data/information till mellan handen/ Broker denne håller informationen och skicker när en subscriber är ansluten till just det specifika topic man följer.

Funktioner?

2,5

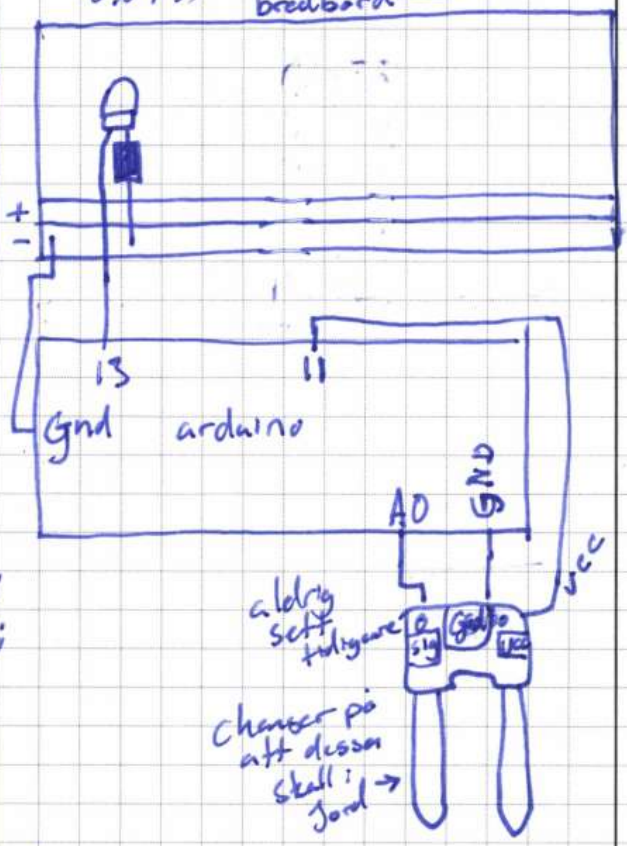
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

6

Komponentlista
- Blå led
- Resistor 200 ohm
- Soil sensor
- arduino
- bread bord

$\frac{5-2}{0.015} = 200$ ohm R




```
int sensorPin = A0
int blue = 13;
int soil = 11;

void setup(){
pinMode(blue, Output);
pinMode(soil, output);
}

void loop(){
  digitalWrite(soil, HIGH);
  int moist = analogRead(sensorPin);
  int flowerWater = 20;
  if( moist ≤ flowerWater){
    digitalWrite(blue, HIGH)

} else(){ digitalWrite(blue, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(soil, LOW);
} delay(500);
}
```

?

9

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 5 - D P S

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

6 fortsättning

Man skulle kunna tillägga att man kollar av när det är emellan 41-80% får grönsaker men då det specificeras för blommor gjordes inte detta. och med tillägg av en till lampa i annan färg.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!